

头环蓝牙网关北向网络协议 v0.1（对外版）

- 头环蓝牙网关北向网络协议 v0.1（对外版）

- 1. 使用范围
- 2. 通用消息格式
 - 2.1 网关输出包络
 - 2.2 B 端请求根对象
 - 2.3 字段约定
- 3. 请求接口
 - 3.1 `getStatus`
 - 3.2 `getLatest`
 - 3.3 `subscribe`
 - 3.4 `unsubscribe`
- 4. 可订阅流与事件
 - 4.1 流名称
 - 4.2 连续事件包络
 - 4.3 状态负载字段
 - 4.4 原始数据负载字段
 - 4.5 算法负载字段
- 5. 实时、录播与重连
- 6. 错误与限流

本文是 内部协议文档 的对外精简视图，仅保留 B 端接入所需的协议规则和字段说明。不得在本文独立定义或修改协议行为；内部文档的对外可见内容变更后，必须同步更新本文。

1. 使用范围

本文只定义第三方 B 端主机接入头环蓝牙网关时可见的 WebSocket 接口、消息格式和字段含义。不描述 BLE UUID、算法 SDK、录制文件组织或网关内部实现。

- 网关是 WebSocket 服务端，B 端主机是客户端。
- 通过专用有线网络连接：ws://{gateway-host}:{port}/neurobridge/v1/ws。
- WebSocket 子协议为 neurobridge.v1；负载为 UTF-8 JSON 文本帧，一个文本帧对应一个完整业务消息。
- v0.1 不使用 TLS、证书、Token、账号密码或业务帧鉴权。该端口只能部署在网关与 B 端主机的专用有线直连网络中，不得暴露至公网、无线网络或不受控局域网。
- 不使用应用层保活：双方不得发送 WebSocket Ping/Pong 或 JSON 心跳。断线后，网关继续监听新连接；B 端重新连接后先调用 getStatus，再重新订阅，旧 subscriptionId 不可复用。
- v0.1 为单头环、单网关实例，不传 deviceId 或 gatewayId。

推荐调用顺序：getStatus → subscribe（连续展示），或 getStatus → getLatest（读取一次当前结果）。

2. 通用消息格式

2.1 网关输出包络

网关的成功响应、失败响应、数据事件和状态事件均使用以下根对象；根对象只能包含四个字段。

```
{
  "protocolVersion": "1.0",
  "code": 200,
  "data": {},
  "message": "OK"
}
```

字段	类型	必填	说明
protocolVersion	string	是	固定为 "1.0"
code	int	是	200 表示成功；非 200 表示失败
data	JSON object	是	成功结果、事件负载或错误上下文；无内容时为 {}，不用 null
message	string	是	成功时固定为 "OK"；失败时为可读的错误原因

2.2 B 端请求根对象

```
{
  "protocolVersion": "1.0",
  "messageType": "request",
  "requestId": "e99942e1-e9ce-4d29-a6f4-8e0bd50a6e42",
  "action": "getStatus",
  "params": {}
}
```

字段	类型	必填	说明
protocolVersion	string	是	固定为 "1.0"
messageType	string	是	固定为 "request"
requestId	UUID string	是	B 端生成的唯一标识；响应在 data.requestId 原样返回
action	string	是	getStatus、getLatest、subscribe 或 unsubscribe
params	JSON object	是	动作参数；无参数时为 {}

成功请求响应的 data 均包含以下字段：

字段	类型	必填	说明
data.requestId	UUID string	是	与请求的 requestId 完全相同
data.action	string	是	与请求的 action 相同
data.result	JSON object	是	动作结果；无结果时为 {}

2.3 字段约定

标记	含义
是	字段必须存在且不得为 <code>null</code>
否	字段可省略
条件	满足表中条件时必须存在
可空	字段必须存在，但值可为 <code>null</code>

数值字段不得使用 `NaN`、`Infinity` 或字符串化数字。值暂不可用时，按字段表使用 `null`，不得以 `0` 代替未知值。

3. 请求接口

3.1 `getStatus`

读取网关、头环连接和当前可用流。B 端每次建连后应先调用本接口。

```
{
  "protocolVersion": "1.0",
  "messageType": "request",
  "requestId": "e99942e1-e9ce-4d29-a6f4-8e0bd50a6e42",
  "action": "getStatus",
  "params": {}
}
```

data.result 字段	类型	必填	说明
gatewayBootId	string	是	网关进程启动标识；值变化表示网关已重启，B 端应重新订阅
subjectId	string	可空	当前实时或录播数据源的受试者标识；未配置时为 <code>null</code>
mode	string	是	<code>live</code> 或 <code>replay</code> ；以此判断数据来源
connectionState	string	是	<code>connected</code> 、 <code>connecting</code> 或 <code>disconnected</code> ；录播时仍为 <code>disconnected</code>
wearState	string	是	<code>worn</code> 、 <code>notWorn</code> 或 <code>unknown</code>
batteryPercent	number	可空	设备电量百分比；未读取或不支持时为 <code>null</code>
signalQuality	number	可空	当前信号质量；未产生或无法评估时为 <code>null</code>
algorithmState	string	是	<code>ready</code> 、 <code>warmingUp</code> 、 <code>unavailable</code> 或 <code>error</code>
availableStreams	string array	是	当前可订阅流，见第 4 节
serverTimeMs	int64	是	网关当前 Unix Epoch 毫秒 (UTC)

未连接头环但网关已配置录播时，`mode` 为 `replay`，`connectionState` 仍为 `disconnected`。

3.2 getLatest

获取最近一次有效算法结果，不创建持续订阅。`params.streams` 仅允许 `eeg` 与 `hr`；缺省时两者均返回。

```
{
  "protocolVersion": "1.0",
  "messageType": "request",
  "requestId": "a671a32d-4ba7-4d18-a6e5-fabc54df3f8e",
  "action": "getLatest",
  "params": { "streams": ["eeg", "hr"] }
}
```

字段	类型	必填	说明
<code>params.streams</code>	string array	否	仅允许 <code>eeg</code> 、 <code>hr</code> ；缺省时两者均返回
<code>data.result.mode</code>	string	是	本次结果的数据来源： <code>live</code> 或 <code>replay</code>
<code>data.result.timestampMs</code>	int64	是	结果对应的 Unix Epoch 毫秒 (UTC)
<code>data.result.valid</code>	boolean	是	<code>true</code> 表示 <code>payload</code> 可展示和保存；无结果时为 <code>false</code>
<code>data.result.payload</code>	JSON object	是	仅包含请求且已产生的算法字段，见第 5 节

没有可用结果时仍返回 `code: 200`，但 `data.result.valid=false` 且 `data.result.payload={}`。

3.3 subscribe

建立独立的连续订阅。成功响应仅确认订阅；随后网关主动推送数据或状态事件。连续流以 600 ms 窗口发送，每窗口至多一条事件；窗口没有新数据时不补发空数据事件。

```
{
  "protocolVersion": "1.0",
  "messageType": "request",
  "requestId": "fa3af4d9-1dc1-436d-af45-5855d3994fe7",
  "action": "subscribe",
  "params": {
    "streams": ["eeg", "hr", "eeg.raw", "hr.raw", "status"],
    "includeInvalid": true
  }
}
```

字段	类型	必填	说明
<code>params.streams</code>	string array	是	至少一个流名称，见第 4 节；重复项按一个流处理
<code>params.includeInvalid</code>	boolean	否	<code>true</code> 时推送 <code>valid=false</code> 的数据窗口；缺省为 <code>false</code>
<code>data.result.subscriptionId</code>	string	是	当前连接内唯一的订阅标识，用于取消订阅
<code>data.result.streams</code>	string array	是	网关实际接受的流；不得包含未请求的流
<code>data.result.mode</code>	string	是	建立订阅时的数据来源；后续以每条事件的 <code>data.mode</code> 为准
<code>data.result.intervalMs</code>	int	是	固定为 <code>600</code>

3.4 unsubscribe

取消当前 WebSocket 连接创建的订阅。成功确认后，网关不得再推送该订阅的数据事件。

```
{
  "protocolVersion": "1.0",
  "messageType": "request",
  "requestId": "7bf79a85-f5d1-4fd6-997f-25aa99a0f1e5",
  "action": "unsubscribe",
  "params": { "subscriptionId": "sub-01HXYZ" }
}
```

字段	类型	必填	说明
params.subscriptionId	string	是	待取消的、当前连接创建的订阅标识
data.result.subscriptionId	string	是	已取消的订阅标识，与请求相同

重复取消或取消其他连接的订阅返回 SUBSCRIPTION_NOT_FOUND。

4. 可订阅流与事件

4.1 流名称

流	事件负载字段	发送规则
eeg	data.payload.algorithm 中的脑电相关字段	算法结果更新时，最多每 600 ms 一组
hr	data.payload.algorithm 中的心率相关字段	算法结果更新时，最多每 600 ms 一组
eeg.raw	data.payload.eegRaw	原始 EEG 字节窗口，最多每 600 ms 一组
hr.raw	data.payload.hrRaw	原始 HR 字节窗口，最多每 600 ms 一组
status	data.payload.status	状态变化时；连续订阅时最多每 600 ms 一组

网关只发送已订阅且已产生的字段。未订阅 eeg.raw 或 hr.raw 时，不得在算法流中夹带原始数据。

4.2 连续事件包络

```
{
  "protocolVersion": "1.0",
  "code": 200,
  "data": {
    "event": "data",
    "subscriptionId": "sub-01HXYZ",
    "gatewayBootId": "20260804T100000Z-7bf0",
    "subjectId": "SUBJECT-001",
    "mode": "live",
    "timestampMs": 1785800000600,
    "valid": true,
    "payload": {}
  },
  "message": "OK"
}
```

data 字段	类型	必填	说明
event	string	是	data（连续数据）、status（状态变化）或 replayEnded（录播结束）
subscriptionId	string	条件	data、status 事件必须存在；replayEnded 可省略
gatewayBootId	string	是	网关进程启动标识；与 getStatus 中的值不同表示需重新订阅
subjectId	string	可空	当前数据源的受试者标识
mode	string	是	live 或 replay
timestampMs	int64	是	数据组或状态事件的 Unix Epoch 毫秒（UTC）
valid	boolean	是	false 时 B 端不得将测量结果展示或保存为有效数据
payload	JSON object	是	已订阅流的业务负载；status 事件至少包含 status
payload.invalidReasons	string array	条件	仅 valid=false 时出现，列出无效原因
recordingId	string	条件	仅 event="replayEnded" 时存在
endedAtMs	int64	条件	仅 event="replayEnded" 时存在，表示结束事件产生时间

4.3 状态负载字段

字段	类型	必填	说明
payload.status	JSON object	条件	订阅 status 或 event="status" 时存在
payload.status.connectionState	string	是	connected、connecting 或 disconnected
payload.status.wearState	string	是	worn、notWorn 或 unknown
payload.status.batteryPercent	number	可空	设备电量百分比；尚未读取或不支持时为 null
payload.status.signalQuality	number	可空	信号质量；未产生或无法评估时为 null

状态事件必须携带完整的 payload.status，而非仅发送变更字段。

4.4 原始数据负载字段

原始字节按接收顺序以 Base64 发送。B 端如需解析，须使用双方确认的头环解析规范；不得从本协议推断采样率、通道布局或字节数值类型。

字段	类型	必填	说明
payload.eegRaw	JSON object	条件	仅订阅 eeg.raw 时存在
payload.hrRaw	JSON object	条件	仅订阅 hr.raw 时存在
*.encoding	string	是	固定为 "base64"
*.sampleFormat	string	是	固定为 "bytes"，表示未转换的原始 BLE 字节串
*.packetBytes	int	是	单包字节数；当前 EEG 为 14，HR 原始数据为 20
*.packetCount	int	是	本窗口实际收到的包数；不预设固定数量
*.byteLength	int	是	必须等于 packetBytes × packetCount
*.windowStartMs	int64	是	窗口起始 Unix Epoch 毫秒 (UTC)
*.windowEndMs	int64	是	窗口结束 Unix Epoch 毫秒 (UTC)；正常窗口约为 600 ms
*.bytesBase64	string	是	保持接收顺序的完整原始字节，经 Base64 编码

其中 * 分别表示 `payload.eegRaw` 或 `payload.hrRaw`。

4.5 算法负载字段

仅在订阅相应算法流且网关已产生结果时出现。除睡眠分期外，数值范围和单位以双方验收的算法结果为准；B 端不得自行假定为 0-100。

字段	类型	必填	说明
payload.algorithm	JSON object	条件	订阅 eeg 或 hr 且产生结果时存在
payload.algorithm.eeg.wave.left / .right	number array	条件/可空	双通道左右脑波；单通道时为 null
payload.algorithm.eeg.wave.single	number array	条件/可空	单通道脑波；双通道时为 null
payload.algorithm.eeg.bandPower.alpha / .beta / .theta / .delta / .gamma	number	条件	对应 EEG 频段能量
payload.algorithm.eeg.bandPower.lowBeta / .highBeta	number	条件/可空	对应频段能量；算法未提供时为 null
payload.algorithm.eeg.quality	number	条件	脑电质量值
payload.algorithm.sleep.updated	boolean	条件	当前窗口是否产生新的睡眠结果；为 false 时不是新的睡眠判定
payload.algorithm.sleep.degree / .state / .spindle	number / int / number	条件	睡眠相关结果
payload.algorithm.sleep.stage	int	条件	0=WAKE、1=NREM1、2=NREM2、3=NREM3、4=REM
payload.algorithm.relaxation	number	条件	放松度
payload.algorithm.pleasure	number	条件	愉悦度
payload.algorithm.attention	number	条件	注意力
payload.algorithm.flow.meditation / .meditationTips	number	条件	心流/冥想结果
payload.algorithm.hr.value	int	条件	心率结果
payload.algorithm.hr.hrv	number	条件	心率变异性结果

字段	类型	必填	说明
payload.algorithm.pressure / .coherence / .arousal	number	条件	心率相关结果

5. 实时、录播与重连

- 已连接头环时，网关返回或推送 `mode="live"` 的实时数据。
- 未连接头环时，`subscribe` 与 `getLatest` 自动使用网关部署配置的录播；B 端不能选择录播或切换数据源。此时 `mode="replay"`，`connectionState="disconnected"`。
- 录播与实时使用相同字段结构；录播的 `timestampMs` 保持录制时的原始时间，不能改写为发送时刻。
- 没有可用录播时，网关返回 `REPLAY_NOT_AVAILABLE`，且不创建订阅。
- 发生连接、佩戴、电量、信号或算法状态变化时，网关向订阅 `status` 的连接发送 `event="status"`。
- WebSocket 实际断开后，网关释放该连接的订阅。B 端重新连接后必须重新调用 `subscribe`。

6. 错误与限流

失败响应仍使用第 2.1 节根对象，示例如下：

```
{
  "protocolVersion": "1.0",
  "code": 503,
  "data": {
    "requestId": "fa3af4d9-1dc1-436d-af45-5855d3994fe7",
    "reason": "REPLAY_NOT_AVAILABLE",
    "retryable": true,
    "details": {}
  },
  "message": "No replay data is available."
}
```

data 字段	类型	必填	说明
requestId	UUID string	条件	请求触发的错误必须存在；连接级错误可省略
reason	string	是	稳定的机器可读错误标识
retryable	boolean	是	<code>true</code> 表示可按退避策略重试； <code>false</code> 表示需修正请求或配置
details	JSON object	是	错误上下文；无额外信息时为 <code>{}</code>

code	data.reason	含义	可重试
400	INVALID_REQUEST	缺少字段、类型错误或枚举值错误	否
404	DEVICE_NOT_FOUND / SUBSCRIPTION_NOT_FOUND	设备或订阅不存在	否
409	STREAM_NOT_AVAILABLE	流不支持、算法未启用或设备 profile 不匹配	否，需调整请求或配置
429	RATE_LIMITED	请求频率或订阅数超过部署限制	是
500	INTERNAL_ERROR	未预期的网关错误	是
503	REPLAY_NOT_AVAILABLE / ALGORITHM_NOT_READY	没有可用录播，或尚无可用算法结果	是
505	UNSUPPORTED_VERSION	协议版本不支持	否

默认限制为每连接最多 4 个订阅、每连接每流最多 1 个相同订阅、单条 JSON 负载最大 256 KiB。超限时返回 429 或 400；网关不得静默丢弃事件。端口、静态 IP、子网掩码和实际启用的流由双方在部署前确认。